MPG No. 25.1.91 $6mm$ [Type I, hexagonal] [G tensor]

* Rank 0 tensor. * Rank 1 tensor. * Rank 2 tensor (s). * Rank 2 tensor (a).

$$\begin{bmatrix} 0 & G_{xy} & 0 \\ -G_{xy} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$G_{xy} = \mathbb{Q}_z^{(1)}$$

* Rank 3 tensor (ss). * Rank 3 tensor (sa).

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ G_{yzx} & 0 & 0 \\ 0 & -G_{yzx} & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$G_{yzx} = 3\mathbb{Q}_u^{(1)}$$

* Rank 3 tensor (a).

$$\begin{bmatrix} G_{yzx} & 0 & 0 \\ 0 & G_{yzx} & 0 \\ 0 & 0 & G_{xyz} \end{bmatrix}$$

$$G_{yzx} = \mathbb{Q}_0^{(1)} - \mathbb{Q}_u^{(2)}$$
$$G_{xyz} = \mathbb{Q}_0^{(1)} + 2\mathbb{Q}_u^{(2)}$$

* Rank 4 tensor (sss). * Rank 4 tensor (ssa).

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & G_{xxxy} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -G_{xxxy} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & G_{yzzx} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -G_{yzzx} & 0 & 0 \\ -G_{xxxy} & G_{xxxy} & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$G_{xxxy} = 2\mathbb{Q}_z^{(1)} - 2\mathbb{Q}_z^{\alpha(1)}$$
$$G_{yzzx} = -\mathbb{Q}_z^{(1)} - 4\mathbb{Q}_z^{\alpha(1)}$$

* Rank 4 tensor (aas). * Rank 4 tensor (aaa).

$$\begin{bmatrix} 0 & G_{yzzx} & 0 \\ -G_{yzzx} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$G_{yzzx} = -\mathbb{Q}_z^{(2)}$$

* Rank 4 tensor (sa).

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & G_{xxxy} \\ 0 & 0 & G_{xxxy} \\ 0 & 0 & G_{zzxy} \\ 0 & G_{yzzx} & 0 \\ G_{yzzx} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$G_{xxxy} = \mathbb{Q}_z^{(3)} - \mathbb{Q}_z^{\alpha(2)}$$
$$G_{zzxy} = \mathbb{Q}_z^{(3)} + 2\mathbb{Q}_z^{(4)} + 2\mathbb{Q}_z^{\alpha(2)}$$
$$G_{yzzx} = \mathbb{Q}_z^{(4)} - \mathbb{Q}_z^{\alpha(2)}$$

* Rank 4 tensor (as).

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & G_{yzzx} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & G_{yzzx} & 0 & 0 \\ G_{xyxx} & G_{xyxx} & G_{xyzz} & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$G_{yzzx} = \mathbb{Q}_z^{(6)} - \mathbb{Q}_z^{\alpha(3)}$$
$$G_{xyxx} = \mathbb{Q}_z^{(5)} - \mathbb{Q}_z^{\alpha(3)}$$
$$G_{xyzz} = \mathbb{Q}_z^{(5)} + 2\mathbb{Q}_z^{(6)} + 2\mathbb{Q}_z^{\alpha(3)}$$

* Rank 4 tensor (s).

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & G_{xxxy} & 0 & 0 & G_{xxyx} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -G_{xxyx} & 0 & 0 & -G_{xxxy} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & G_{zzxy} & 0 & 0 & -G_{zzxy} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & G_{yzzx} & 0 & 0 & G_{yzxz} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -G_{yzxz} & 0 & 0 & -G_{yzzx} & 0 & 0 \\ -\frac{G_{xxxy}}{2} - \frac{G_{xxyx}}{2} & \frac{G_{xxxy}}{2} + \frac{G_{xxyx}}{2} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$G_{xxxy} = 2\mathbb{Q}_z^{(1)} + \mathbb{Q}_z^{(3)} - 2\mathbb{Q}_z^{\alpha(1)} - \mathbb{Q}_z^{\alpha(2)}$$
$$G_{xxyx} = 2\mathbb{Q}_z^{(1)} - \mathbb{Q}_z^{(3)} - 2\mathbb{Q}_z^{\alpha(1)} + \mathbb{Q}_z^{\alpha(2)}$$
$$G_{zzxy} = \mathbb{Q}_z^{(3)} + 2\mathbb{Q}_z^{(4)} + 2\mathbb{Q}_z^{\alpha(2)}$$
$$G_{yzzx} = -\mathbb{Q}_z^{(1)} + \mathbb{Q}_z^{(4)} - 4\mathbb{Q}_z^{\alpha(1)} - \mathbb{Q}_z^{\alpha(2)}$$
$$G_{yzxz} = -\mathbb{Q}_z^{(1)} - \mathbb{Q}_z^{(4)} - 4\mathbb{Q}_z^{\alpha(1)} + \mathbb{Q}_z^{\alpha(2)}$$

* Rank 4 tensor (a).

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & G_{yzzx} & 0 & 0 & G_{yzxz} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & G_{yzxz} & 0 & 0 & G_{yzzx} & 0 & 0 \\ G_{xyxx} & G_{xyxx} & G_{xyzz} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$G_{yzzx} = -\mathbb{Q}_z^{(2)} + \mathbb{Q}_z^{(6)} - \mathbb{Q}_z^{\alpha(3)}$$
$$G_{yzxz} = \mathbb{Q}_z^{(2)} + \mathbb{Q}_z^{(6)} - \mathbb{Q}_z^{\alpha(3)}$$
$$G_{xyxx} = \mathbb{Q}_z^{(5)} - \mathbb{Q}_z^{\alpha(3)}$$
$$G_{xyzz} = \mathbb{Q}_z^{(5)} + 2\mathbb{Q}_z^{(6)} + 2\mathbb{Q}_z^{\alpha(3)}$$

* Rank 4 tensor (t).